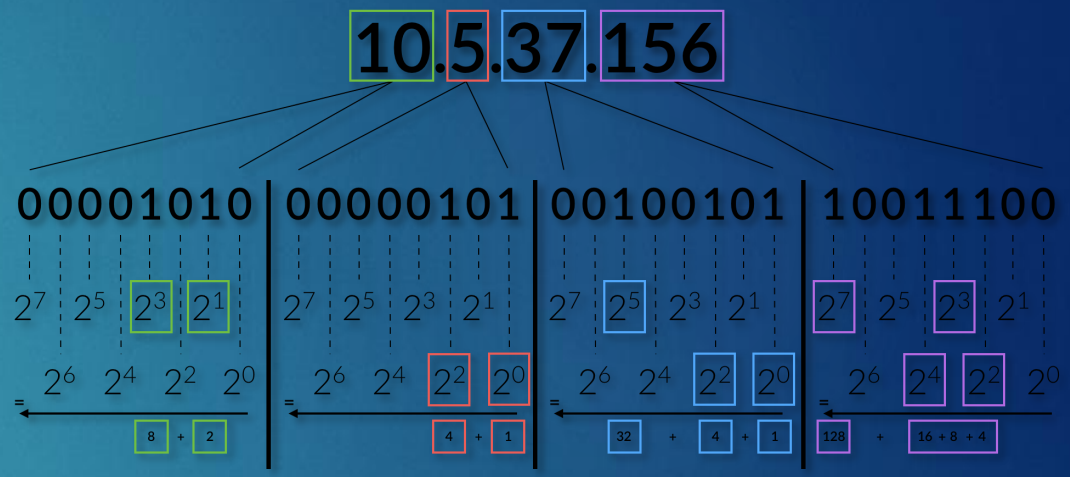
Sistem ve Network Mühendisliği

Ağ Bileşenleri ve Mimarisi

└ Binary'den Decimal'e Çevirme



Binary'den Decimal'e Çevirme

1. octec	2. octec	3. octec	4. octec	
11000000	10101000	00000001	00001010	*(Binary)*
192	168	1	10	*(Decimal)*

Bir IP adresi 32 bit değil miydi?

32.bit 24.bit 16.bit 9.bit 8.bit 3.bit 2.bit 1.bit

11000000 . 10101000 . 00000001 . 00001010

8 bit + 8 bit + 8 bit + 8 bit = 32 bit

Binary'den Decimal'e Çevirme

1. octec	2. octec	3. octec	4. octec	
11000000	10101000	00000001	00001010	(Binary)
192	168	1	10	(Decimal)

Bir IP adresi ikilik (binary) sayı sisteminde değil miydi?

Ve anlayabilmemiz için 8 bitler halinde 4 octec'e bölmüyor muyduk?

İkinin Kuvvetleri:

$2^0 = 1$
$2^1 = 2$
$2^2 = 4$
$2^3 = 8$
$2^4 = 16$
$2^5 = 32$
$2^6 = 64$
$2^7 = 128$

En sağdan başlayarak diz o halde.

2^1 2^0 2^7 2^2 2^1 2^0

11000000 .10101000 . 00000001 . 00001010

Her octec'te 0'dan başla, diz.

Bu octec'te de tekrar 0'dan başla, diz

0'dan başla, diz

Networks Dataguard networks.com.tr

Binary'den Decimal'e Çevirme

2^1 2^0 2^7 2^2 2^1 2^0

11000000 . 10101000 . 00000001 . 00001010

Her octec'te 0'dan başla, diz.

Bu octec'te de tekrar 0'dan başla, diz

0'dan başla, diz

1 varsa veri var; 0 varsa veri yok, değil miydi?

O halde sadece 1 olan bitleri işaretle.

2^6 2^7 2^5 2^3 2^0 2^3 2^1 2^7

11000000 . 10101000 . 00000001 . 00001010

Binary'den Decimal'e Çevirme

2^1 2^0 2^7 2^2 2^1 2^0

11000000 . 10101000 . 00000001 . 00001010

Her octec'te 0'dan başla, diz.

Bu octec'te de tekrar 0'dan başla, diz

0'dan başla, diz

1 olan bitlerin üslerini al ve topla!

2^6=64 2^7=128 2^5=32 2^3=8 2^0=1 2^3=8 2^1=2

2^7=128

11000000 . 10101000 . 00000001 . 00001010

128+64=192 128+32+8=168 1 8+2=10

Binary'den Decimal'e Çevirme

$2^6=64$ $2^7=128$ $2^5=32$ $2^3=8$ $2^0=1$ $2^3=8$ $2^1=2$

$2^7=128$

11000000 . 10101000 . 00000001 . 00001010

128+64=192 128+32+8=168 1 8+2=10

10.5.37.156

00001010	00000101	00100101	10011100
2^7 2^5 2^3 2^1	2^7 2^5 2^3 2^1	2^7 2^5 2^3 2^1	2^7 2^5 2^3 2^1
2^6 2^4 2^2 2^0	2^6 2^4 2^2 2^0	2^6 2^4 2^2 2^0	2^6 2^4 2^2 2^0
= 8 + 2	= 4 + 1	= 32 + 4 + 1	= 128 + 16 + 8 + 4

İkinin kuvvetleri:

$2^0 = 1$
$2^1 = 2$
$2^2 = 4$
$2^3 = 8$
$2^4 = 16$
$2^5 = 32$
$2^6 = 64$
$2^7 = 128$

Binary'den Decimal'e Çevirme

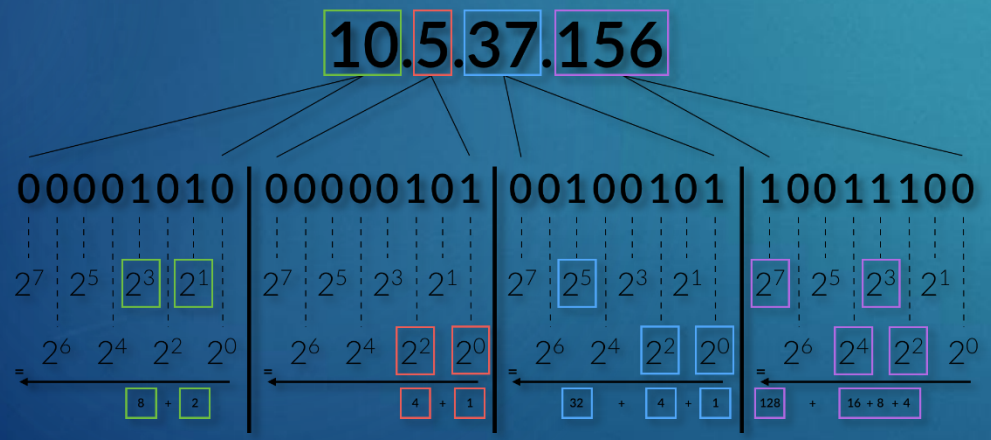
İkinin Kuvvetleri:

2^0	=	1
2^1	=	2
2^2	=	4
2^3	=	8
2^4	=	16
2^5	=	32
2^6	=	64
2^7	=	128

Bu tabloyu ve bitlere dizmeye unatmadığınız sürece,

Bir IP'yi

Binary (ikilik)'den, Decimal (ondalık)'e çevirebilirisiniz.



UNUTMA;

1) En sağdan 2^0 ile başlıyorsun.

2) Her octec'te 2^0 ile başlıyorsun.

3) Sadece 1'lere üs koyuyorsun.

4) Ve topluyorsun…